

Coloreo de Grafos

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Coloreo de vértices

Definiciones:

- ▶ Un **coloreo (válido) de los vértices** de un grafo $G = (V, X)$ es una asignación $f : V \rightarrow C$, tal que $f(v) \neq f(u) \forall (u, v) \in E$.
- ▶ Los elementos de C son llamados **colores**. Muchas veces los colores son enteros positivos.
- ▶ Para todo entero positivo k , un **k -coloreo** de G es un coloreo de los vértices de G que usa exactamente k colores.
- ▶ Un grafo G se dice **k -coloreable** si existe un k -coloreo de G .
- ▶ El **número cromático** de G , $\chi(G)$, es el menor número de colores necesarios para colorear los nodos de G .
- ▶ Un grafo G se dice **k -cromático** si $\chi(G) = k$.

Coloreo de nodos

Ejemplos:

- ▶ $\chi(K_n) = n$.
- ▶ Si G es un grafo bipartito con $m > 0$, entonces $\chi(G) = 2$.
- ▶ Si H_{2k} es un circuito simple par, entonces $\chi(H_{2k}) = 2$.
- ▶ Si H_{2k+1} es un circuito simple impar, entonces $\chi(H_{2k+1}) = 3$.

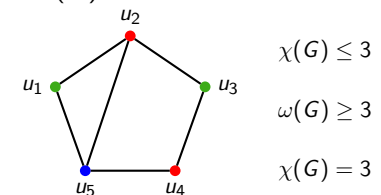
Cotas para χ

Proposición: Si H es un subgrafo de G entonces $\chi(H) \leq \chi(G)$.

Definición: Una **clique** en un grafo es un subgrafo completo maximal. El **número clique** $\omega(G)$ de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de G .

Proposición: Para cualquier grafo G , $\chi(G) \geq \omega(G)$.

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales $\chi(G) > \omega(G)$?
- ▶ ¿Qué pasa si $\chi(G) = \omega(G)$?



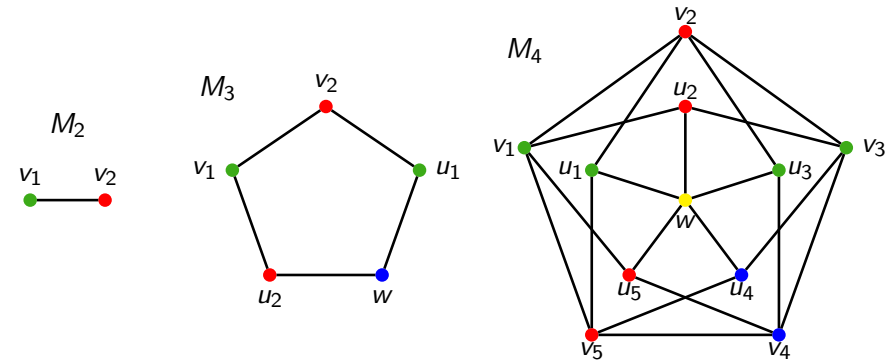
- ▶ ¿Cuán grande puede ser la diferencia entre estos dos parámetros?

Grafos de Mycielski

Definición (por inducción):

1. $M_1 = K_1$
2. $M_2 = K_2$
3. Para $i \geq 2$, M_{i+1} se construye a partir de M_i de la siguiente forma:
 - ▶ Si M_i tiene p nodos, $v_1, \dots, v_p$, M_{i+1} tendrá $2p + 1$ nodos, $v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_p, w$, donde u_i es copia de v_i .
 - ▶ El conjunto de aristas de M_{i+1} tendrá todas las aristas de M_i , las aristas uniendo u_i con los vecinos de v_i en M_i y las aristas uniendo w con cada u_i .

Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de M_i ?

$$\chi(M_i) = i$$

¿Cuál es la clique máxima de M_i ?

$$\omega(M_i) = 2$$

Cotas para χ

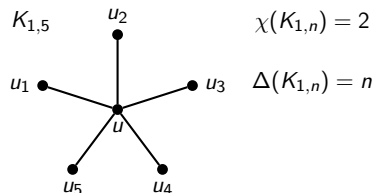
Proposición: Si $\Delta(G)$ es el grado máximo de G entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Teorema (Brooks): Sea G un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

- ▶ ¿Existen grafos para los cuales $\chi(G) = \Delta(G)$?
- ▶ ¿Existen grafos para los cuales $\chi(G) < \Delta(G)$?
- ▶ ¿Cuán grande puede ser la diferencia entre estos dos parámetros?



$$\chi(K_{1,n}) = 2$$

$$\Delta(K_{1,n}) = n$$

Cotas para χ

Lema 1: En todo $\Delta(G)$ -coloreo de $G - v$, los vecinos de v en G usan todos los colores y $d_G(v) = \Delta(G) \forall v \in V$.

Sean $N(v) = \{v_1, \dots, v_{\Delta(G)}\}$ los vecinos de v y consideremos un $\Delta(G)$ -coloreo de $G - v$ donde el nodo v_i es pintado con color i . Para $i \neq j$, sea H_{ij} el subgrafo inducido por los nodos de $G - v$ pintados con colores i o j en ese $\Delta(G)$ -coloreo.

Lema 2: v_i y v_j pertenecen a la misma componente conexa de H_{ij}

Lema 3: Si P_{ij} es la componente conexa de H_{ij} que contiene a v_i y a v_j , entonces P_{ij} es un camino en H_{ij} .

Lema 4: $P_{ij} \cap P_{ik} = \{v_i\}$, para colores $i \neq j \neq k$.

Problema de los cuatro colores

Teorema de los 4 colores (Appel, Haken, 1976): Si G es un grafo planar, entonces

$$\chi(G) \leq 4.$$

Teorema (Heawood, 1890): Si G es un grafo planar, entonces

$$\chi(G) \leq 5.$$

Algoritmos para coloreo de grafos

- ▶ Problema “difícil”, computacionalmente no resuelto.
- ▶ No se conocen algoritmos polinomiales para calcular $\chi(G)$ dado un grafo general G .
- ▶ Existen muchos enfoques algorítmicos para este problema:
 - ▶ Heurísticas y metaheurísticas.
 - ▶ Algoritmos basados en backtracking (por ejemplo: DSATUR, Brelaz, 1979).
 - ▶ Algoritmos exactos basados en programación lineal entera.

Algoritmo (heurística) secuencial (S)

Entrada: Un grafo G con un orden en los nodos $v_1, \dots, v_n$.

$$f(v_1) := 1$$

para $i = 2, 3, \dots, n$ **hacer**

$$f(v_i) = \min\{h \mid h \geq 1 \text{ y}$$

$$f(v_j) \neq h \ \forall (v_j, v_i) \in E, 1 \leq j \leq i-1\}$$

retornar coloreo definido por f

Algoritmo secuencial (S)

Definimos

$$u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) = \max_{1 \leq i \leq n} \min\{i, d(v_i) + 1\}.$$

Proposición: Si $\chi_S(G)$ es el número de colores usado por el algoritmo secuencial para colorear G cuando los nodos son considerados en el orden $v_1, \dots, v_n$, entonces

$$\chi(G) \leq \chi_S(G) \leq u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n).$$

¿Importa el orden de los vértices?

Algoritmo secuencial (LFS)

Orden *Largest First* (LF): los nodos son ordenados de mayor grado a menor grado, $d(u_1) \geq d(u_2) \geq \dots \geq d(u_n)$.

Proposición: Si $u_{LF}(G) = u_S(G, u_1, u_2, \dots, u_n)$ donde $u_1, u_2, \dots, u_n$ están ordenados según LF. Entonces

$$u_{LF}(G) \leq \min u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n)$$

donde el mínimo está tomado sobre todos los ordenes posibles, $v_1, \dots, v_n$.

¿Esto implica que siempre el algoritmo secuencial da un resultado mejor si se usa LF?

Algoritmo secuencial

Definición: Si G_i es el sugrafo inducido por $v_1, v_2, \dots, v_i$, entonces

$$u'_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) = 1 + \max_{1 \leq i \leq n} \{d_{G_i}(v_i)\}$$

donde $d_{G_i}(v_i)$ es el grado del nodo v_i en G_i .

Ejercicio: Para cualquier orden de los vértices

$$u'_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) \leq u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n)$$

y cota para el número de colores usados por el algoritmo secuencial con orden $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Algoritmo secuencial (SLS)

Orden *Smallest Last* (SL):

1. poner como v_n el nodo de mínimo grado de G .
2. para $i = n - 1, \dots, 1$ poner como v_i el nodo de grado mínimo en el subgrafo de G inducido por $V \setminus \{v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}\}$.

Definimos

$$u_{SL}(G) = 1 + \max_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq j \leq i} \{d_{G_i}(v_j)\}$$

donde $d_{G_i}(v_j)$ es el grado del nodo v_j en el grafo inducido por $V \setminus \{v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}\}$.

Algoritmo secuencial - Cotas

Se puede demostrar (ejercicio) que:

- ▶ $\chi_{SL}(G) \leq u_{SL}(G)$.
- ▶ $u_{SL}(G) \leq u_{LF}(G)$.
- ▶ SLS colorea un grafo planar con 6 colores o menos.

Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- ▶ Supongamos que tenemos un coloreo parcial de G , donde los vértices $v_1, \dots, v_{i-1}$ ya han sido coloreados y es el turno de colorear a v_i . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de v_i , será necesario utilizar un nuevo color.
- ▶ Si existen p y q dos colores utilizados en el coloreo parcial, tal que en todas las componentes conexas de H_{pq} los vértices adyacentes a v_i tienen el mismo color, podemos intercambiar los colores p y q en las componentes de H_{pq} con vértices adyacentes a v_i con color p . De esta manera, obtendremos un coloreo parcial de G con el color p no utilizado en la vecindad de v_i .
- ▶ Este procedimiento se llama p, q -intercambio.

Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

```
f(v1) := 1, k := 1
para i = 2, 3, ..., n hacer
    g := mín{h/h ≥ 1 y
              f(vj) ≠ h ∀(vj, vi) ∈ E, 1 ≤ j ≤ i - 1}
    si g ≤ k entonces
        f(vi) := g
    sino
        si existen 1 ≤ p < q ≤ k, tales que
            un p, q-intercambio libera p entonces
                realizar el p, q-intercambio
                f(vi) := p
        sino
            f(vi) := g, k := k + 1
```

Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

¿Es siempre mejor el algoritmo SI que el algoritmo S?

No, generando grafos al azar se han encontrado algunos ejemplos complicados donde SI usa más colores que S.

Se puede demostrar que:

- ▶ SI colorea un grafo bipartito con 2 colores (ejercicio).
- ▶ SI con el ordenamiento SL colorea un grafo planar con 5 colores como máximo.

Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶ $v_1, v_2, \dots, v_n$ ordenamiento de los vértices de G .
- ▶ U_i = conjunto de colores posibles para el vértice v_i , una vez que han sido coloreados $v_1, v_2, \dots, v_{i-1}$.
- ▶ Si l_{i-1} es el máximo color usado para $v_1, \dots, v_{i-1}$ y sólo buscamos coloreos óptimos, evitando coloreos equivalentes, $\forall j \in U_i$ se verifica que:
 - ▶ j no es color asignado a un vecino de v_i ya coloreado
 - ▶ $j \leq \min\{i, d(v_i) + 1\}$
 - ▶ $1 \leq j \leq l_{i-1} + 1$
 - ▶ si ya se encontró un coloreo del grafo con q colores entonces $j \leq q - 1$

Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶ Con estas restricciones se hace una búsqueda completa. En el árbol de búsqueda se abre una rama a partir de cada vértice (correspondiente a un coloreo de $v_1, \dots, v_{i-1}$), para cada elemento de U_i .
- ▶ Se avanza por las ramas coloreando los siguientes vértices hasta que ocurre alguna de las siguientes situaciones:
 1. se llegó a un vértice con $U_i = \emptyset$: a partir de esta situación se hace *backtracking* a partir de v_{i-1} .
 2. se coloreó v_n : se encontró un nuevo coloreo del grafo, hay que actualizar q y hacer *backtracking*.

Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶ q : cantidad de colores usados en la mejor solución encontrada hasta el momento.
- ▶ k : vértice siendo considerado.
- ▶ l : cantidad de colores utilizados en la solución parcial actual.
- ▶ l_k : l para el vértice v_k .
- ▶ $cotaInf$: cota inferior para el número cromático del grafo.

Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

```
f(v1) := 1, q := n + 1, k := 1, l := 1
avanzar := VERDADERO
repetir
  si avanzar
    k := k + 1, lk := l, determinar Uk
  si Uk = ∅
    avanzar := FALSO, k := k - 1, l := lk
  sino
    j := mín Uk, Uk := Uk \ {j}, f(vk) := j
    si j > l entonces l := l + 1
    si k < n entonces avanzar := VERDADERO
  sino
    almacenar la nueva solución
    encontrar el menor i tal que f(vi) = l
    borrar l, l + 1, ..., q - 1 de U1, ..., Ui-1
    q := l, l := q - 1, k := i - 1
    avanzar := FALSO
hasta k = 1 o q = cotaInf
```

Coloreo de aristas

Definiciones:

- ▶ Un coloreo válido de las aristas de un grafo G es un asignación de colores a las mismas en la cual dos aristas que tienen un vértice en común no tengan el mismo color.
- ▶ El índice cromático $\chi'(G)$ de un grafo G es el menor número de colores con que se pueden colorear las aristas de un grafo.

Teorema de Vizing: Para todo grafo G se verifica que

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$